

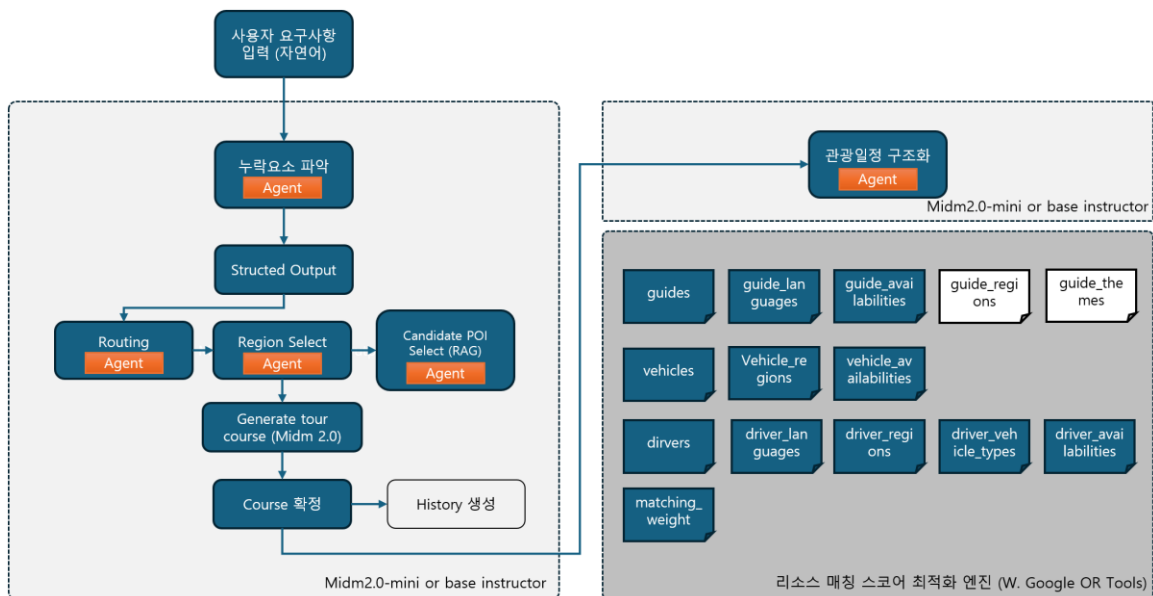
관광리소스매칭 AI Agent

1. 개요

AI Agent 와 최적화엔진을 결합하여 블랙버드 내 관광 리소스를 자동으로 매칭 하는 리소스 매칭 용 Agentic AI 를 개발하는것으로, 해당 모델을 개발하여 블랙버드T 에 적용하고 고도화 하는 것

2. 개발 전략

투어플래너AI 와 리소스매칭AI 로 구분하여 다음과 같은 Logical Architecture 기반으로 개발을 접근하는 전략



- 좌측의 블록은 투어플래너 Agentic AI 의 아키텍처이고,
- 우측의 블록이 리소스매칭 Agentic AI 의 아키텍처이다.

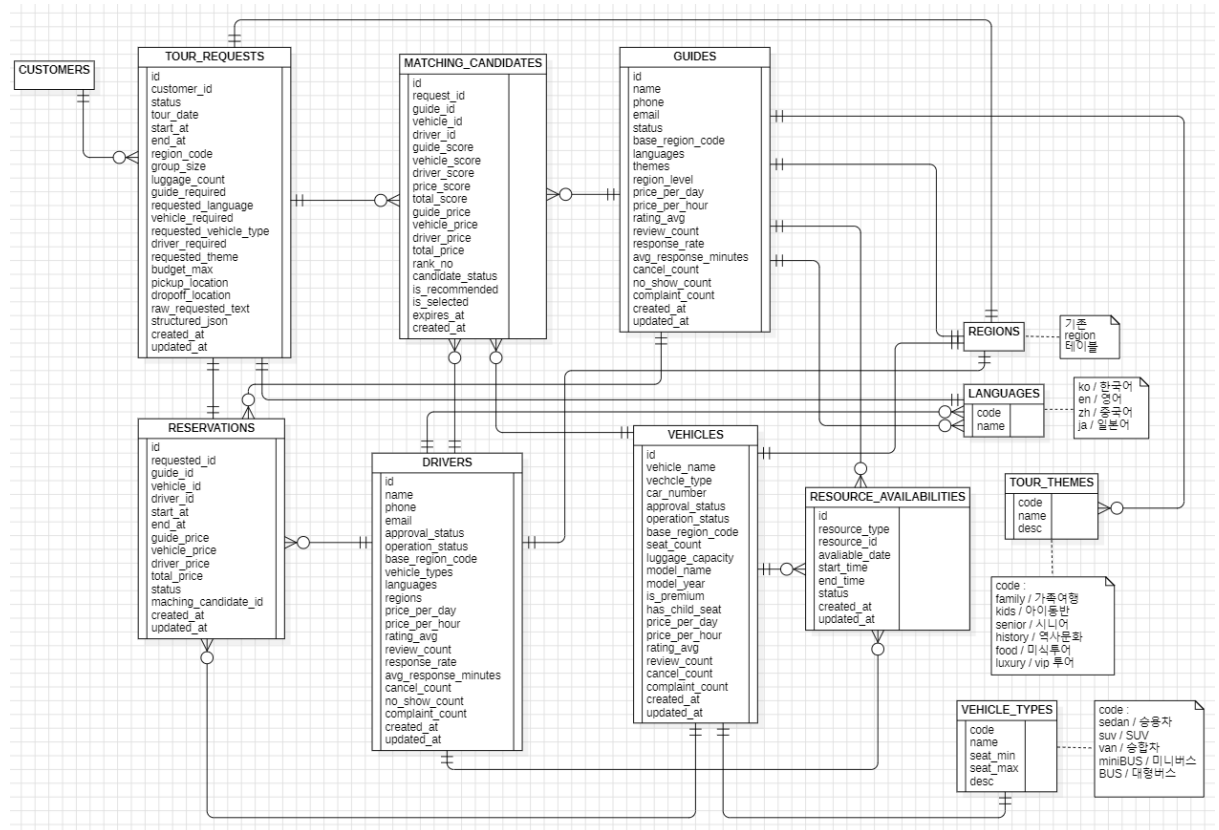
- ✓ 우측만 풀어서 보자면 관광일정 구조화 부분만 AI가 담당하고 구조화 되면 JSON 형태의 구조화된 아웃풋이 도출됨.
- ✓ 이후 스코어링 최적화 엔진을 통해 리소스 매칭이 이루어 지는 형태

3. 테이블 추가

리소스 매칭에 필요한 관리 테이블에 대한 설계 및 추가가 필요함

- A. 투어요청을 모아두는 테이블 (TOUR_REQUESTS)
- B. 매칭후보테이블 (MATCHING_CANDIDATES)
- C. 가이드 관련 테이블 (GUIDES)
- D. 차량 관련 테이블 (VEHICLES)
- E. 드라이버 관련 테이블 (DRIVERS)
- F. 이용가능일 테이블 (RESOURCE_AVAILABLEITIES)
- G. 예약 관리 테이블 (RESERVATIONS)

4. ERD



5. 각 테이블 상세 정의

5.1 TOUR_REQUESTS

컬럼	타입	설명
id	BIGINT	approval_status = approved, operation_status = active 또는 status = active

5.2 GUIDES

.. (생략,, 너무 많음.)

6. 스코어계산

6.1. 스코어링 기본 원칙

매칭 엔진은 모든 리소스에 점수를 부여하기 전에 먼저 필수조건을 검증한다. 필수조건을 만족하지 않는 후보는 점수 계산 대상에서 제외한다.

- 필수조건: 날짜/시간 가능 여부, 기존 예약 충돌 여부, 가이드 필수 언어, 차량 좌석 수, 짐 적재 가능성, 드라이버 차종 운전 가능 여부 등
- 점수조건: 언어 수준, 지역 숙련도, 테마 숙련도, 평점/후기, 가격 적합성, 신뢰도 등
- 점수는 0~100 점 기준으로 계산하며, 최종 후보 조합은 가중치 합산 점수로 정렬한다.
- 매칭 시점의 계산 로직에 따라 matching_candidates 테이블의 guide_score, vehicle_score, driver_score, price_score, total_score 컬럼에 결과점수를 저장한다.

6.2. 필수조건 검증 룰

구분	검증 항목	처리 기준	불합격 처리
공통	운영 상태	approval_status = approved, operation_status = active 또는 status = active	후보 제외
공통	가용 시간	resource_availabilities가 요청 start_at~end_at 전체를 포함	후보 제외
공통	예약 충돌	reservations에서 동일 리소스의 확정/진행 예약과 시간이 겹치지 않음	후보 제외
가이드	필수 언어	guide_required=true이고 requested_language가 존재하면 해당 언어 지원 필요	후보 제외
차량	좌석 수	vehicles.seat_count >= tour_requests.group_size	후보 제외
차량	짐 적재	vehicles.luggage_capacity >= tour_requests.luggage_count	후보 제외
차량	필수 차종	requested_vehicle_type이 필수 지정인 경우 vehicle_type 일치 또는 운영상 허용 차종	후보 제외
드라이버	차종 운전 가능	배정 차량의 vehicle_type이 drivers.vehicle_types에 포함	후보 제외

6.3 가이드 점수 산정 룰

가이드 점수는 100점 만점으로 산정한다. 각 항목 점수는 아래 기준에 따라 산출하며, 합산 결과를 `matching_candidates.guide_score`에 저장한다.

항목	배점	산정 기준
언어 적합도	25	요청 언어의 지원 여부 및 언어 레벨 기준
지역 숙련도	20	요청 지역에 대한 <code>guide.regions</code> 의 <code>skill_level</code> 기준
투어 테마 적합도	15	요청 테마에 대한 <code>guide.themes</code> 의 <code>skill_level</code> 기준
평점/후기	15	<code>rating_avg</code> 와 <code>review_count</code> 를 조합하여 신뢰도 보정
최근 배정 균형	10	최근 기간 내 확정/완료 예약 횟수 기준
가격 적합도	10	기준가 또는 요청 예산 대비 가격 적합성
응답속도/신뢰도	5	응답률, 평균 응답시간, 취소/노쇼/클레임 이력 기준

6.3.1 언어 적합도 25점

언어 레벨	점수	정의
native	25	원어민 또는 원어민에 준하는 안내 가능
fluent	23	관광 안내와 고객 응대가 유창하게 가능
business	20	업무/관광 설명과 일반 응대 가능
intermediate	15	기본적인 관광 안내와 일반 회화 가능
basic	8	간단한 안내와 기본 응대만 가능
미지원	후보 제외 또는 0	<code>requested_language</code> 가 필수조건이면 후보 제외, 선호조건이면 0점

6.3.2 지역 숙련도 20점

skill_level	점수 산식	운영 정의
5	20점	해당 지역 전문. 주요 동선, 관광지, 식당, 변수 대응 가능
4	16점	해당 지역 투어 경험이 많고 독립 안내 가능
3	12점	일반적인 지역 안내 가능
2	8점	제한적 안내 가능. 복잡한 일정은 보조 필요
1	4점	경험 부족. 단순 안내 수준
0 또는 미등록	0점 또는 후보 제외	지역이 필수 운행 조건이면 후보 제외, 일반 적합도 항목이면 0점

6.3.3 투어 테마 적합도 15점

skill_level	점수 산식	운영 정의
5	15점	해당 테마 전문. 유사 투어 경험과 고객 응대 노하우 충분
4	12점	해당 테마 투어 경험이 많음
3	9점	일반적인 테마 안내 가능
2	6점	제한적 경험 보유

1	3점	기초 수준
0 또는 미등록	0점	테마는 기본적으로 소프트 조건으로 처리

6.3.4 평점/후기 15점

평점/후기 점수는 평점 10점, 후기 수 5점으로 분리하여 산정한다. 후기 수가 적은 고평점 후보가 과대평가되지 않도록 후기 수를 보정한다.

세부 항목	배점	산식
평점 점수	10	$(\text{rating_avg} / 5) \times 10$
후기 수 점수	5	$\text{MIN}(\text{review_count} / 30, 1) \times 5$
최종 평점/후기 점수	15	평점 점수 + 후기 수 점수

6.3.5 최근 배정 균형 10점

최근 7일 배정 횟수	점수	처리 기준
0건	10	배정 기회 우선 부여
1건	8	정상
2건	6	다소 배정됨
3건	4	배정 집중 상태
4건 이상	2	배정 편중 방지를 위해 낮은 점수 부여

6.3.6 가격 적합도 10점

가격 조건	점수	처리 기준
기준가 또는 배정 예산의 80% 이하	10	가격 경쟁력 우수
기준가 또는 배정 예산 이하	8	가격 적합
기준가 또는 배정 예산의 110% 이하	5	허용 가능
기준가 또는 배정 예산의 120% 이하	2	가격 부담 높음
120% 초과	0	가격 적합도 낮음

6.3.7 응답속도/신뢰도 5점

세부 기준	점수/감점	산정 방법
기본 점수	5	후보 통과 시 기본 5점 부여
취소 이력	-1/건	cancel_count 기준 감점
노쇼 이력	-2/건	no_show_count 기준 감점
클레임 이력	-0.5/건	complaint_count 기준 감점
최저/최고 제한	0~5	최종 점수는 0점 미만 또는 5점 초과 불가

6.4. 차량 점수 산정 룰

차량 점수는 100점 만점으로 산정하며, 요청 인원, 짐, 차종, 가격, 차량 품질을 기준으로 계산한

다.

항목	배점	산정 기준
차종 적합도	20	requested_vehicle_type과 vehicles.vehicle_type의 일치 또는 상위 호환 여부
좌석 여유	25	seat_count와 group_size 차이 기준
짐 적재 가능성	20	luggage_capacity와 luggage_count 차이 기준
지역 적합도	10	base_region_code와 요청 region_code 일치 여부
차량 품질/평점	15	model_year, is_premium, rating_avg, review_count 기준
가격 적합도	10	차량 기준가 또는 배정 예산 대비 가격 적합성

6.4.1 차량 세부 점수 기준

항목	조건	점수
차종 적합도	요청 차종과 정확히 일치	20
차종 적합도	상위 차종 또는 운영상 허용 가능한 대체 차종	15
차종 적합도	차종 미일치이나 운행 가능	5
좌석 여유	요청 인원 대비 3석 이상 여유	25
좌석 여유	2석 여유	20
좌석 여유	1석 여유	15
좌석 여유	좌석 수가 정확히 일치	10
짐 적재	요청 짐 개수 대비 3개 이상 여유	20
짐 적재	2개 여유	16
짐 적재	1개 여유	12
짐 적재	적재량 정확히 일치	8
지역 적합도	기본 운행 지역과 요청 지역 일치	10
지역 적합도	동일 권역 운행 가능	7
지역 적합도	지역 불일치이나 배차 가능	3

6.5. 드라이버 점수 산정 룰

드라이버 점수는 100점 만점으로 산정하며, 차량 운전 가능 여부, 지역 운행 숙련도, 언어, 평점, 신뢰도, 가격을 기준으로 계산한다.

항목	배점	산정 기준
차량 운전 가능 적합도	20	배정 차량의 vehicle_type이 drivers.vehicle_types에 포함되는지 여부
지역 운행 숙련도	25	요청 region_code에 대한 drivers.regions의 skill_level 기준
언어 가능성	10	가이드가 없거나 고객 응대 필요 시 requested_language 기준
평점/후기	15	rating_avg와 review_count 기준
신뢰도	15	응답률, 취소, 노쇼, 클레임 이력 기준
가격 적합도	15	드라이버 기준가 또는 배정 예산 대비 가격 적합성

6.5.1 드라이버 세부 점수 기준

항목	조건	점수
차량 운전 가능	배정 차량 타입 운전 가능	20
차량 운전 가능	운전 가능 차량 타입 미포함	후보 제외
지역 운행 숙련도	skill_level 5	25
지역 운행 숙련도	skill_level 4	20
지역 운행 숙련도	skill_level 3	15
지역 운행 숙련도	skill_level 2	10
지역 운행 숙련도	skill_level 1	5
언어 가능성	가이드 없음 또는 드라이버 고객 응대 필요 + 요청 언어 가능	10
언어 가능성	가이드 동행 + 드라이버 언어 불필요	6
언어 가능성	요청 언어 미지원	0

6.6. 조합 점수 산정 룰

가이드, 차량, 드라이버 개별 점수 산정 후 후보 조합의 가격 점수와 안정성 점수를 계산한다. 최종 점수는 아래 가중치 기준으로 산정한다.

점수 항목	가중치	저장 컬럼
가이드 점수	40%	matching_candidates.guide_score
차량 점수	20%	matching_candidates.vehicle_score
드라이버 점수	20%	matching_candidates.driver_score
조합 가격 점수	10%	matching_candidates.price_score
조합 안정성 점수	10%	matching_candidates.stability_score

최종 산식

$$\text{total_score} = \text{guide_score} \times 0.40 + \text{vehicle_score} \times 0.20 + \text{driver_score} \times 0.20 + \text{price_score} \times 0.10 + \text{stability_score} \times 0.10$$

리소스가 필요하지 않은 요청의 경우 해당 리소스 점수는 제외하고 남은 가중치를 100% 기준으로 재분배한다. 예를 들어 guide_required=false인 경우 vehicle, driver, price, stability 항목의 가중치를 재계산한다.

6.6.1 조합 가격 점수 100점

조건	점수	비고
total_price <= budget_max × 0.80	100	예산 대비 매우 적합
total_price <= budget_max	80	예산 이내
total_price <= budget_max × 1.10	50	소폭 초과
total_price <= budget_max × 1.20	30	초과 폭 큼
total_price > budget_max × 1.20	0	가격 적합도 낮음
budget_max 미입력	70	가격 기준 부재 시 중립 점수

6.6.2 조합 안정성 점수 100점

항목	점수/감점	산정 기준
기본 점수	80	가용 시간 충족 및 예약 충돌 없음
가이드 취소 이력 없음	+5	guide.cancel_count = 0
드라이버 취소 이력 없음	+5	driver.cancel_count = 0
차량 고장 이력 없음	+5	vehicle.breakdown_count = 0
가이드 클레임 3건 초과	-10	guide.complaint_count > 3
드라이버 클레임 3건 초과	-10	driver.complaint_count > 3
차량 고장 2건 초과	-10	vehicle.breakdown_count > 2
최저/최고 제한	0~100	최종 점수는 0점 미만 또는 100점 초과 불가

6.7. 후보 순위 산정 및 저장

- 필수조건을 통과한 guide × vehicle × driver 조합을 생성한다.
(가능한 후보들의 Cartesian Product 조합을 의미, 불합격 처리를 제외한 항목의 조합이므로
for(...
 for(...
 for(...
의 형태로 모든 조합을 찾는다.
- 각 후보 조합에 대해 guide_score, vehicle_score, driver_score, price_score, stability_score, total_score 를 계산한다.
- total_score 내림차순으로 rank_no 를 부여한다.
- 상위 3 개 후보는 is_recommended=true 로 설정한다.
- 최종 선택 후보는 is_selected=true, candidate_status=selected 로 변경하고 reservations 에 확정 저장한다.
- 선택되지 않은 후보는 일정 기간 후 expired 또는 archived 로 변경한다.

6.8 운영 보정 원칙

- 언어 레벨, 지역 숙련도, 테마 숙련도는 리소스 등록 시 초기값으로 입력한다.
- 초기 입력값은 관리자 검증을 거쳐 승인 또는 보정한다.
- 예약 완료 시 지역/테마 experience_count 를 증가 시킨다.
- 후기 등록 시 rating_avg, review_count 를 갱신한다.
- 취소, 노쇼, 클레임, 차량 고장 발생 시 각 리소스의 이력 카운트를 갱신한다.
- 가중치와 구간 기준은 서비스 운영 데이터 축적 후 조정할 수 있다.